



Unidad: TAU 17

1. Identificación y Conceptos Fundamentales de Gráficas Estadísticas:

- a) Observa las opciones del siguiente recuadro y escribe la letra correspondiente (**A, B, C, D, E** o **F**) en cada una de las descripciones según el tipo de gráfica que representa:

A. Gráfica de Barras **B.** Gráfica Circular (Pastel) **C.** Pictografía
D. Gráfica de Líneas **E.** Histograma **F.** Polígono de Frecuencias

- [] Gráfica que utiliza barras verticales u horizontales separadas entre sí cuya altura representa frecuencias.
- [] Gráfica circular dividida en sectores que representa porcentajes o partes proporcionalmente de un total.
- [] Gráfica estadística que utiliza imágenes o íconos representativos para indicar cantidades de datos.
- [] Gráfica de puntos unidos por segmentos continuos que muestra variaciones o tendencias en el tiempo.
- [] Gráfica de barras adyacentes (unidas) que representan frecuencias en intervalos numéricos continuos.
- [] Gráfica formada por segmentos rectos que unen los puntos medios superiores de las barras de un histograma.

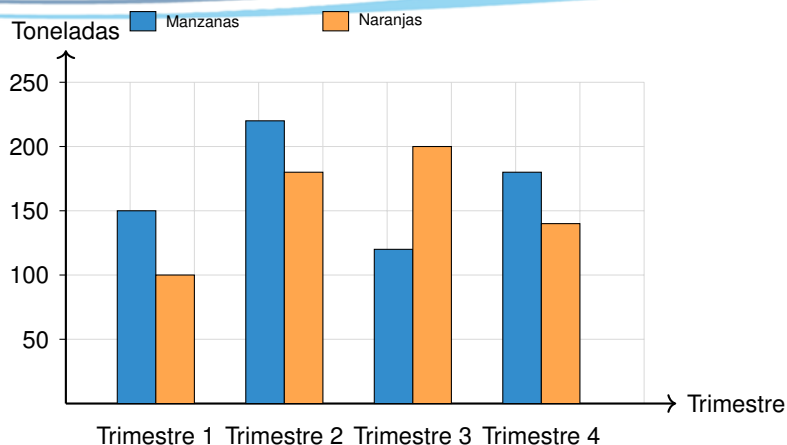
SOLUCIÓN (DOCENTE)**a) Relación de letras:**

- **A:** Gráfica de barras separadas.
- **B:** Gráfica circular dividida en sectores.
- **C:** Pictografía con íconos o dibujos.
- **D:** Gráfica de líneas continuas.
- **E:** Histograma con barras unidas por intervalos.
- **F:** Polígono de frecuencias uniendo puntos medios.

b) Análisis teórico:

- En la gráfica de barras las columnas van separadas (variables cualitativas o discretas), mientras que en el histograma las barras están unidas sin espacios (intervalos continuos).
- Tres árboles y medio: $(3 \times 400) + (0,5 \times 400) = 1.200 + 200 = 1.400$ kilos.

2. **Lectura de Gráficas de Barras Comparativas – Cosecha Agrícola:** La siguiente gráfica de barras dobles muestra la cosecha de Manzanas y Naranjas (en toneladas) obtenida por una finca durante cuatro trimestres:

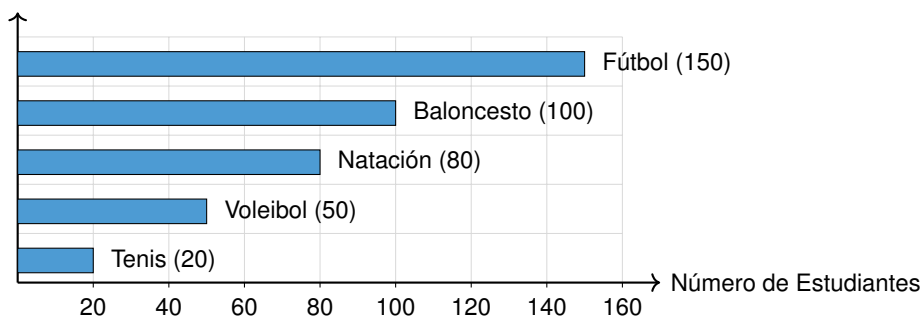


- ¿En qué trimestre la cosecha de Naranjas superó a la de Manzanas y por cuántas toneladas?
- Calcula la producción total acumulada de Manzanas a lo largo de todo el año (suma de los 4 trimestres).
- ¿Cuál fue la diferencia entre la producción total de Manzanas y la de Naranjas en el Trimestre 2?

SOLUCIÓN (DOCENTE)

- En el **Trimestre 3** (Naranjas = 200 t, Manzanas = 120 t). La superó por $200 - 120 = 80$ toneladas.
- Total Manzanas: $150 + 220 + 120 + 180 = 670$ toneladas.
- Diferencia en Trimestre 2: Manzanas (220) - Naranjas (180) = 40 toneladas.

3. **Análisis de Gráficas de Barras Horizontales – Encuesta Deportiva:** Un colegio encuestó a sus estudiantes sobre su deporte preferido, obteniendo los resultados reflejados en la siguiente gráfica de barras horizontales:

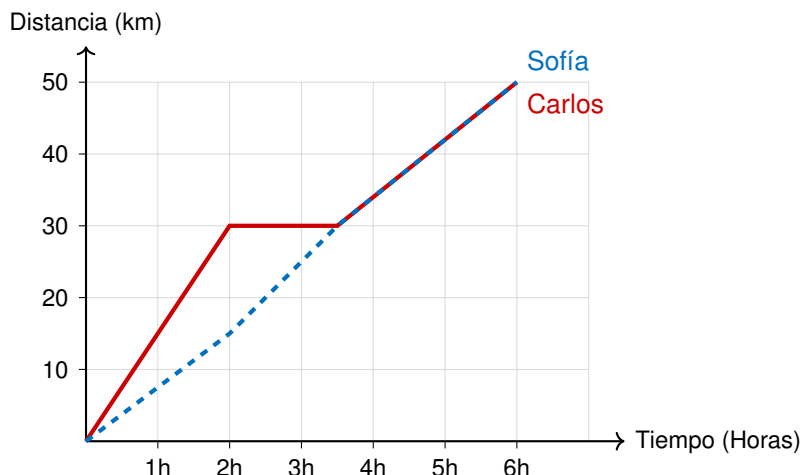


- ¿Cuántos estudiantes en total participaron en la encuesta de deportes?
- ¿Cuántos estudiantes más prefieren el Fútbol en comparación con el Baloncesto?
- Si se suman los estudiantes que eligieron Voleibol y Tenis, ¿alcanzan la cantidad de los que eligieron Natación? Justifica con cifras.

**SOLUCIÓN (DOCENTE)**

- a) Total de estudiantes encuestados: $150 + 100 + 80 + 50 + 20 = 400$ estudiantes.
 b) Diferencia entre Fútbol y Baloncesto: $150 - 100 = 50$ estudiantes más.
 c) Voleibol + Tenis = $50 + 20 = 70$ estudiantes. No alcanzan la cifra de Natación (80 estudiantes), ya que $70 < 80$.

4. **Gráfica de Líneas Continua – Competencia en Bicicleta:** La siguiente gráfica de líneas representa el recorrido en kilómetros de dos ciclistas (Carlos y Sofía) durante una prueba de entrenamiento a lo largo del tiempo:

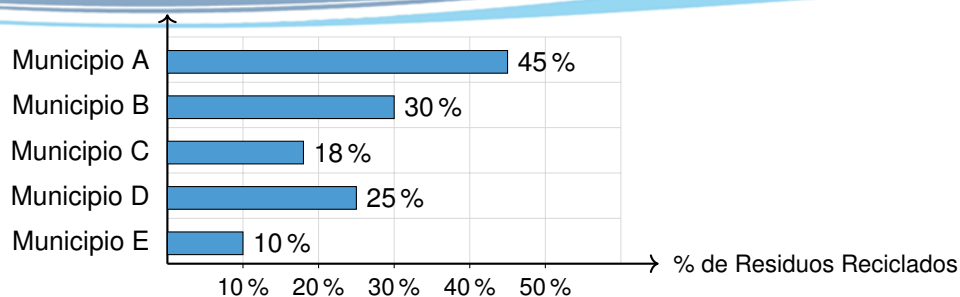


- a) ¿Cuántos kilómetros había recorrido Carlos en las primeras 2 horas y qué ocurrió con él entre las 2h y las 3,5h?
 b) ¿En qué hora exacta Sofía alcanzó a Carlos y cuántos kilómetros habían recorrido ambos en ese punto?
 c) ¿Cuál de los dos ciclistas ganó la prueba al llegar primero o cómo terminaron al cabo de 6 horas?

SOLUCIÓN (DOCENTE)

- a) En las primeras 2 horas Carlos recorrió 30 **km**. Entre las 2h y 3,5h la gráfica es horizontal, lo que significa que **se detuvo a descansar** (la distancia se mantuvo constante en 30 km).
 b) Sofía alcanzó a Carlos exactamente a las **3,5 horas**, cuando ambos estaban a una distancia de 30 **km**.
 c) Ambos recorrieron 50 km en 6 horas y llegaron al mismo tiempo, de modo que **empataron al final del recorrido**.

5. **Barras Horizontales y Porcentajes – Reciclaje de Residuos:** Se midió el porcentaje de residuos sólidos reciclados en cinco municipios durante el último año:

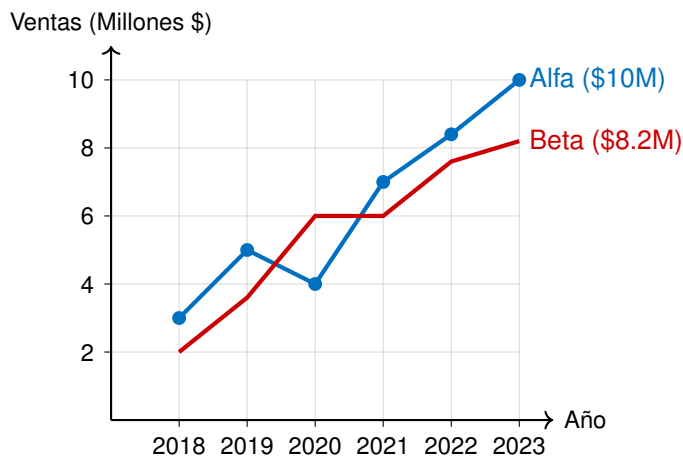


- a) ¿Cuál es el municipio con el mejor porcentaje de reciclaje y cuál es el de menor porcentaje?
- b) ¿En cuántos puntos porcentuales supera el Municipio A al Municipio D?

SOLUCIÓN (DOCENTE)

- a) El mejor es el **Municipio A** (45 %) y el de menor porcentaje es el **Municipio E** (10 %).
- b) Diferencia entre A y D: $45 \% - 25 \% = 20$ puntos porcentuales.

6. **Líneas Dobles – Comparación de Ventas Tecnológicas:** La gráfica muestra el historial de ventas anuales (en millones de dólares) de dos tiendas de tecnología (Tienda Alfa y Tienda Beta) entre 2018 y 2023:



- a) ¿En qué único año la Tienda Beta tuvo mayores ventas que la Tienda Alfa?
- b) ¿De cuánto fueron las ventas totales de la Tienda Alfa en el año 2023?
- c) ¿Entre 2020 y 2023, qué tienda tuvo un crecimiento constante sin caídas?

SOLUCIÓN (DOCENTE)

- a) En el año **2020**, donde la Tienda Beta vendió \$6M y Alfa cayó a \$4M.
- b) En 2023 la Tienda Alfa vendió \$10 **millones de dólares**.
- c) Ambas tiendas crecieron entre 2020 y 2023, pero la **Tienda Alfa** tuvo un crecimiento sostenido pasando de \$4M a \$10M.



7. Una persona desea enviar un paquete de 3 lb a la Zona 4 de correo prioritario, y otro paquete de 1 lb a la Zona 3. Utilizando la siguiente tabla de tarifas postales de 2017 de tu libro de texto, calcula el costo total del envío de ambos paquetes:

Peso	Zonas 1 y 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
1 lb	\$5,75	\$6,26	\$6,37	\$6,53
2 lb	\$6,33	\$6,40	\$6,63	\$7,91
3 lb	\$6,41	\$7,16	\$7,62	\$9,22
4 lb	\$6,62	\$7,39	\$8,46	\$10,19

SOLUCIÓN (DOCENTE)

Buscamos los valores en la tabla por intersección de fila (peso) y columna (zona):

- Paquete de 3 lb enviado a la Zona 4: **\$7,62**

- Paquete de 1 lb enviado a la Zona 3: **\$6,26**

Costo total = \$7,62 + \$6,26 = **\$13,88**

8. En la heladería *Barney's Café*, se registró la venta diaria de helados de diferentes poblaciones a través de un pictograma. Si cada símbolo  equivale a **\$100**, ¿cuánto dinero en total gastaron los niños y los ancianos juntos en helados?

Grupo de Clientes	Ventas de Helados (Cada  = \$100)
Niños:	    
Padres:	   
Ancianos:	 

SOLUCIÓN (DOCENTE)

- Contamos los símbolos para cada uno de los grupos indicados:

* Niños: 5 símbolos $\rightarrow 5 \times \$100 = \500 .

* Ancianos: 2 símbolos $\rightarrow 2 \times \$100 = \200 .

- Sumamos el total de dinero gastado por ambos grupos: $\$500 + \$200 = \$700$.

*(O de forma equivalente: $5 + 2 = 7$ símbolos en total; $7 \times \$100 = \700).